

## → [Session 02 페이지 바로가기]

# Session 02 – SUSE Rancher Prime Installation

## 1. 세션 목적

- RKE2 기반 싱글노드 Kubernetes 클러스터를 설치합니다.
- Helm 을 사용하여 SUSE Rancher Prime v2.13.3을 배포합니다.
- Rancher Dashboard에 접속하여 초기 설정을 완료합니다.

## 2. 실습 전 확인 사항

- SUSE Rancher Prime 웹 콘솔( <https://suse-kr-lab2.ip1time.org:9443> )에 접속 가능한 상태
- `sr-rancher-xx` VM 상태가 Running 인지 확인
- `sr-rancher-xx` VM 사양: 4 vCPU / 8GB RAM / 100GB Disk / **SLES 15 SP 7 (qcow2)**
- `sr-rancher-xx` VM 접속 계정 정보:
  - username: `root`
  - password: `SRedu!!!`

| 항목                                  | 확인                       |
|-------------------------------------|--------------------------|
| SUSE Rancher Prime 웹 콘솔 접속 가능       | <input type="checkbox"/> |
| <code>sr-rancher-xx</code> VM 전원 ON | <input type="checkbox"/> |

## 3. Hands-on 시나리오

### Step 1. 시스템 사전 준비하기

#### 1-1. SUSE Rancher Prime 웹 콘솔 접속

브라우저에서 아래 주소로 접속합니다.

https://suse-kr-lab2.iptime.org:9443

SUSE Rancher Prime

Login

Username

Password [Show](#)

[Log in with Local User](#)

☐ Remember Username

[English](#) ▾

발급 받은 계정으로 로그인합니다.

- **username:** 교육 신청한 이메일 주소
- **password:** SRedu!!!

SUSE Rancher Prime

Login

You have been logged out.

Username  
byungchan.park@daolts.co.kr

Password  
•••••• [Show](#)

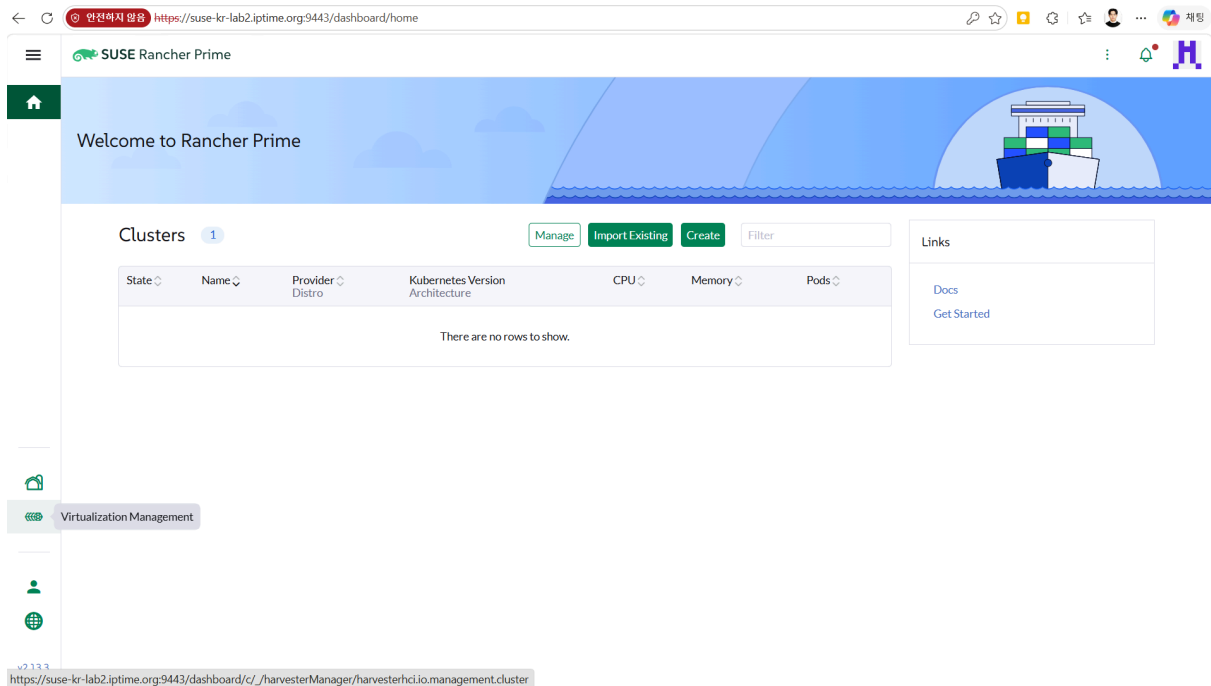
[Log in with Local User](#)

☐ Remember Username

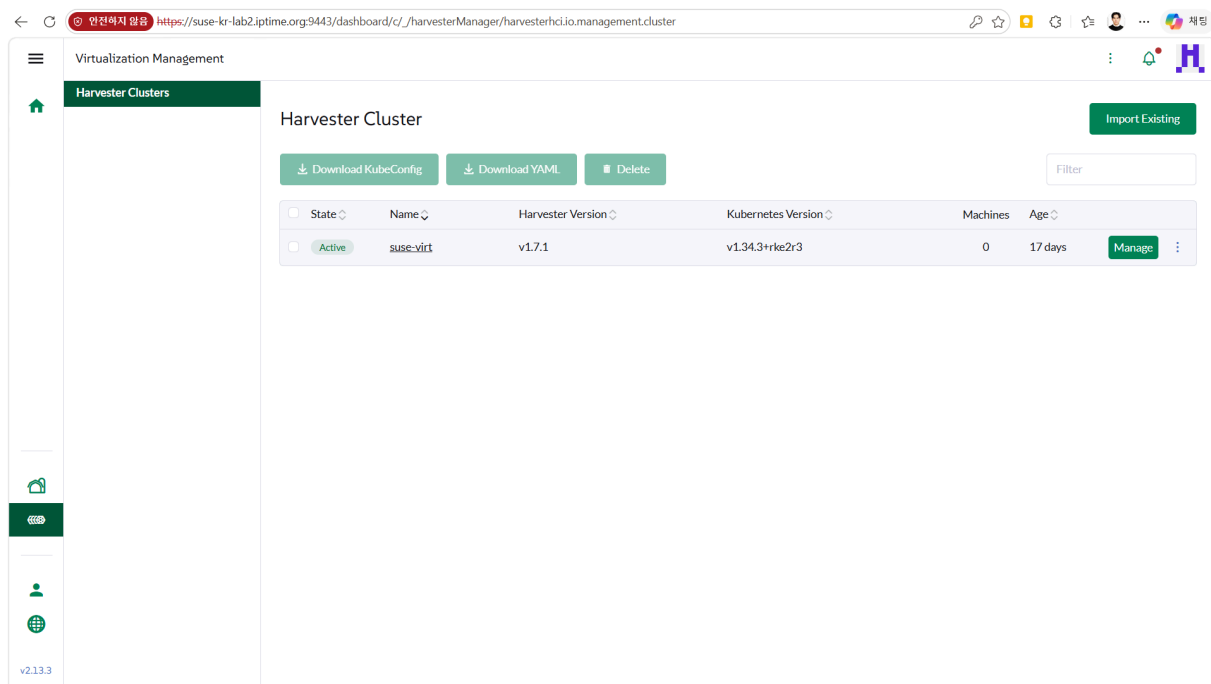
[English](#) ▾

## 1-2. **sr-rancher-xx** VM 상태 Running 인지 확인

로그인 후 **Virtualization Management** 버튼을 클릭합니다.

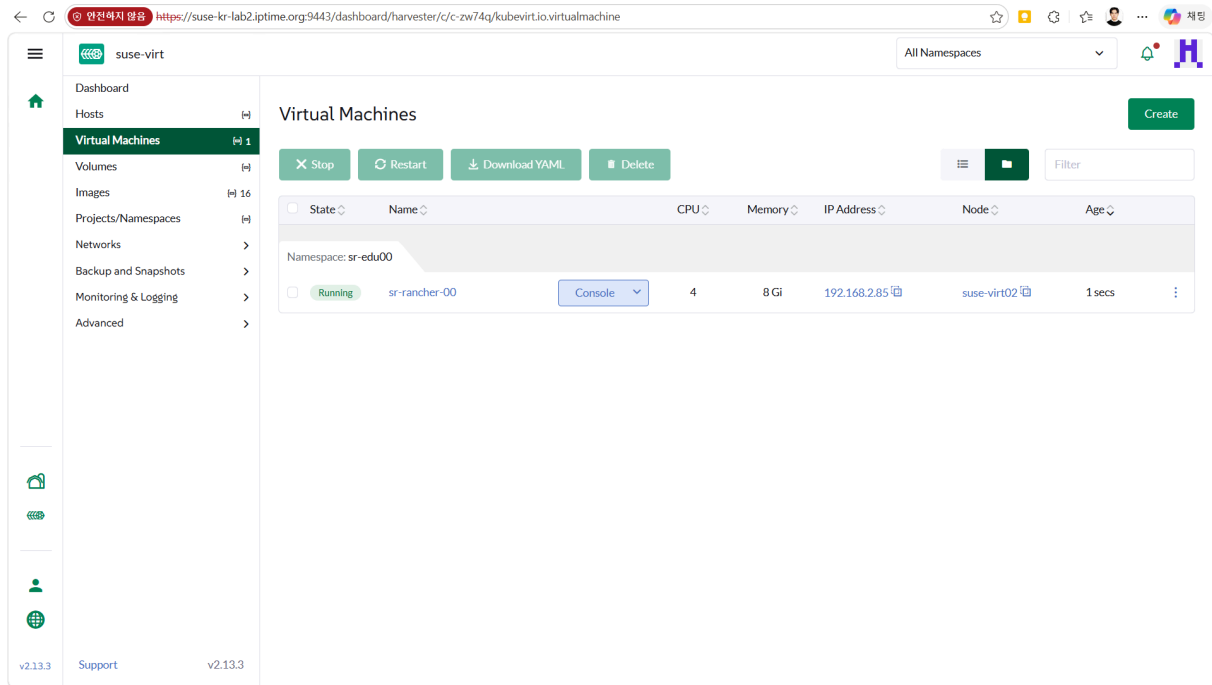


좌측 메뉴 또는 목록에서 **Harvester Cluster > suse-virt**를 클릭합니다.



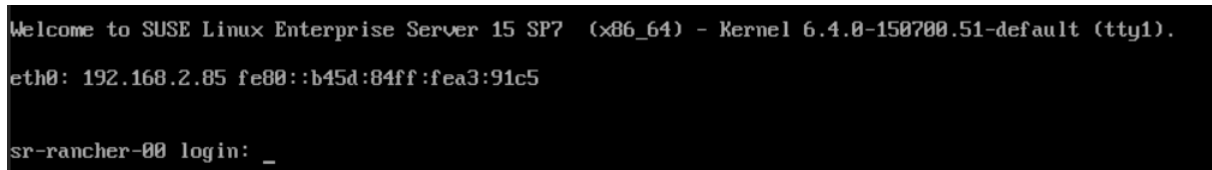
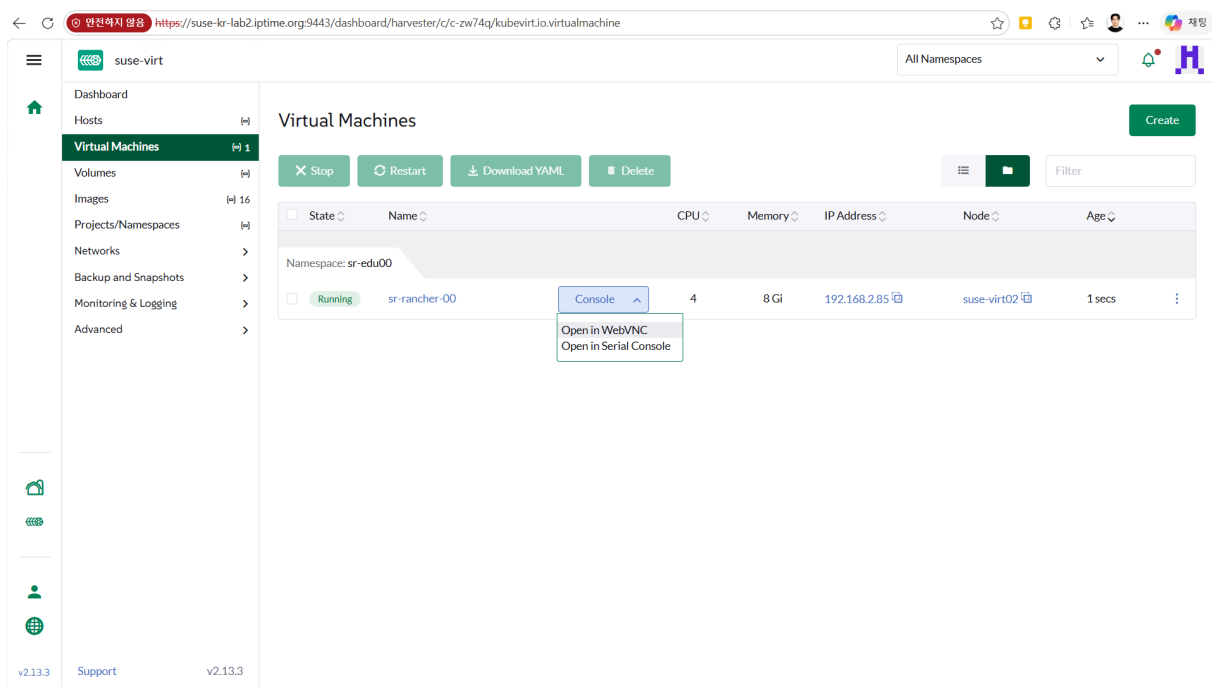
**Virtual Machines** 메뉴를 클릭하여 VM 목록을 확인합니다.

**sr-rancher-xx** VM을 찾아 상태가 Running 인지 확인합니다.



### 1-3. WebVNC 콘솔 접속

**sr-rancher-xx** VM의 **Console** 버튼을 클릭한 뒤 **Open in WebVNC**를 선택합니다.



💡 **팁:** 이후 모든 명령어는 이 WebVNC 콘솔 화면에서 입력합니다.

## 1-4. 시스템 업데이트

시스템 패키지를 최신 상태로 업데이트합니다.

```
zypper update
```

⚠ 시스템 패키지 업데이트는 5분 이상 소요될 수 있습니다.

## 1-5. 필수 패키지 설치

RKE2 및 쿠버네티스 클러스터 운영에 필요한 필수 패키지를 설치합니다.

```
zypper install -y iptables
```

```
iptables libip6tc2 libnetfilter_comtrack3 libnfnetlink0 libnftnl11 xtables-plugins
6 new packages to install.
Package download size: 620.6 KiB
Package install size change:
      2.3 MiB required by packages that will be installed
      2.3 MiB released by packages that will be removed
Backend: classic_rpmtrans
Continue? [y/n/v/...? shows all options] (y): y
Retrieving: libip6tc2-1.8.7-1.1.x86_64 (SLE-Module-Basesystem15-SP7-Pool) (1/6), 24.4 KiB
Retrieving: libip6tc2-1.8.7-1.1.x86_64.rpm .....[done]
Retrieving: libnfnetlink0-1.0.1-2.11.x86_64 (SLE-Module-Basesystem15-SP7-Pool) (2/6), 27.7 KiB
Retrieving: libnfnetlink0-1.0.1-2.11.x86_64.rpm .....[done]
Retrieving: libnftnl11-1.2.0-150400.1.6.x86_64 (SLE-Module-Basesystem15-SP7-Pool) (3/6), 67.3 KiB
Retrieving: libnftnl11-1.2.0-150400.1.6.x86_64.rpm .....[done]
Retrieving: libnetfilter_comtrack3-1.0.7-1.38.x86_64 (SLE-Module-Basesystem15-SP7-Pool) (4/6), 47.7 KiB
Retrieving: libnetfilter_comtrack3-1.0.7-1.38.x86_64.rpm .....[done]
Retrieving: xtables-plugins-1.8.7-1.1.x86_64 (SLE-Module-Basesystem15-SP7-Pool) (5/6), 243.4 KiB
Retrieving: xtables-plugins-1.8.7-1.1.x86_64.rpm .....[done]
Retrieving: iptables-1.8.7-1.1.x86_64 (SLE-Module-Basesystem15-SP7-Pool) (6/6), 210.2 KiB
Retrieving: iptables-1.8.7-1.1.x86_64.rpm .....[done]
Checking for file conflicts: .....[done]
(1/6) Installing: libip6tc2-1.8.7-1.1.x86_64 .....[done]
(2/6) Installing: libnfnetlink0-1.0.1-2.11.x86_64 .....[done]
(3/6) Installing: libnftnl11-1.2.0-150400.1.6.x86_64 .....[done]
(4/6) Installing: libnetfilter_comtrack3-1.0.7-1.38.x86_64 .....[done]
(5/6) Installing: xtables-plugins-1.8.7-1.1.x86_64 .....[done]
update-alternatives: using /usr/sbin/xtables-legacy-multi to provide /usr/sbin/iptables (iptables) i
n auto mode
(6/6) Installing: iptables-1.8.7-1.1.x86_64 .....[done]
```

✅ **체크포인트:** `iptables --version` 명령으로 iptables가 정상 설치되었는지 확인합니  
다.

```
iptables --version
```

```
sr-rancher-00:~ # iptables --version
iptables v1.8.7 (legacy)
```

## Step 2. RKE2 설치하기

RKE2를 싱글노드(server) 모드로 설치합니다. Kubernetes **v1.32 ~ v1.34** 범위의 버전을 사용해야 합니다.

**⚠ 경고:** SUSE Rancher Prime v2.13.3은 Kubernetes **v1.32 ~ v1.34** 범위를 지원합니다. **v1.35 이상은 지원 범위 밖입니다.** 현재 기준으로 Kubernetes **v1.32는 EOL**, **v1.33은 2026-06-28 EOL 예정**, **v1.34는 2026-10-27까지 지원되므로**, 이 범위 안에서는 **v1.34 계열 사용을 권장합니다.**

RKE2 설치를 실행합니다.

현재 RKE2 채널 서비스와 `channels.yaml` 기준 `stable` 은 `v1.34.6+rke2r3` 입니다.

```
curl -sL https://get.rke2.io | INSTALL_RKE2_CHANNEL="v1.34" sh -
```

```
sr-rancher-00:~ # curl -sL https://get.rke2.io | INSTALL_RKE2_CHANNEL="v1.34" sh -
[INFO] finding release for channel v1.34
[INFO] using v1.34.6+rke2r3 as release
[INFO] downloading checksums at https://github.com/rancher/rke2/releases/download/v1.34.6%2Brke2r3/sha256sum-amd64.txt
[INFO] downloading tarball at https://github.com/rancher/rke2/releases/download/v1.34.6%2Brke2r3/rke2.linux-amd64.tar.gz
[INFO] verifying tarball
[INFO] unpacking tarball file to /usr/local
```

설치 스크립트는 `rke2-server` systemd 서비스를 등록만 하고 자동으로 시작하지 않습니다. 서비스를 활성화하고 기동합니다.

```
systemctl enable rke2-server.service --now
```

**⚠ 초기 구동 시 컨테이너 이미지 pull로 인해 2~3분 정도 소요될 수 있습니다.**  
로그는 `journalctl -u rke2-server -f` 로 확인할 수 있습니다.

서비스 상태를 확인합니다.

```
systemctl status rke2-server
```

```

sr-rancher-00:~ # systemctl status rke2-server.service
● rke2-server.service - Rancher Kubernetes Engine v2 (server)
   Loaded: loaded (/usr/local/lib/systemd/system/rke2-server.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 02:35:48 UTC; 54s ago
     Docs: https://github.com/rancher/rke2#readme
   Process: 14669 ExecCondition=/bin/sh -c if systemctl is-active --quiet rke2-agent.service; then
   Process: 14671 ExecStartPre=/sbin/modprobe br_netfilter (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 14677 ExecStartPre=/sbin/modprobe overlay (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14679 (rke2)
      Tasks: 114
     CPU: 57.880s
    CGroup: /system.slice/rke2-server.service
            └─14679 "/usr/local/bin/rke2 server"
              └─14697 containerd -c /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml
                └─14751 kubelet --volume-plugin-dir=/var/lib/kubelet/volumeplugins --file-check-freque
                  └─14811 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run
                    └─14831 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run
                      └─14985 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run
                        └─15079 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run
                          └─15083 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run
                            └─15247 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run
                              └─15778 /var/lib/rancher/rke2/data/v1.34.6-rke2r1-5500c12bec0f/bin/containerd-shim-run

Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="Stopped tunn
Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="Connecting t
Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="Proxy done" >
Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="error in rem
Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="Handling bac
Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="Connected to
Apr 10 02:35:51 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:51Z" level=info msg="Remotedialer
Apr 10 02:35:54 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:54Z" level=info msg="Adding node >
Apr 10 02:35:57 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:35:57Z" level=info msg="Adding node >
Apr 10 02:36:33 sr-rancher-00 rke2[14679]: time="2026-04-10T02:36:33Z" level=info msg="Tunnel autho
lines 1-32/32 (END)

```

✓ 체크포인트: `rke2-server` 서비스가 `active (running)` 상태인지 확인합니다.

### Step 3. kubectl 및 kubeconfig 설정하기

RKE2는 kubectl 바이너리를 `/var/lib/rancher/rke2/bin/` 경로에 함께 설치합니다.

kubeconfig 파일은 `/etc/rancher/rke2/rke2.yaml` 에 위치합니다. 두 경로를 환경변수로 설정합니다.

영구 적용을 위해 `.bashrc` 에 추가합니다.

```

echo 'export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin' >> ~/.ba
shrc
echo 'export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml' >> ~/.
bashrc
source ~/.bashrc

```

노드 상태를 확인합니다.

```
kubectl get nodes -o wide
```

```
sr-rancher-00:~ # kubectl get nodes
NAME                STATUS    ROLES                  AGE      VERSION
sr-rancher-00       Ready     control-plane,etcd    2m29s    v1.34.6+rke2r1
```

✅ **체크포인트:** 노드 STATUS가 **Ready** 이고, VERSION이 v1.32 이상인지 확인합니다.

전체 Pod 상태를 확인합니다.

```
kubectl get pods -n kube-system
```

```
sr-rancher-00:~ # kubectl get pods -n kube-system
NAME                                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
cloud-controller-manager-sr-rancher-00                1/1     Running   0           6m2s
etcd-sr-rancher-00                                     1/1     Running   0           6m2s
helm-install-rke2-canal-gc7w7                          0/1     Completed 0           6m18s
helm-install-rke2-coredns-gpcw7                      0/1     Completed 0           6m18s
helm-install-rke2-ingress-nginx-7k99j                 0/1     Completed 0           6m18s
helm-install-rke2-metrics-server-b8wbd                0/1     Completed 0           6m18s
helm-install-rke2-runtimeclasses-5xnbr                 0/1     Completed 0           6m18s
helm-install-rke2-snapshot-controller-blv88           0/1     Completed 1           6m18s
helm-install-rke2-snapshot-controller-crd-b9z2b        0/1     Completed 0           6m18s
kube-apiserver-sr-rancher-00                          1/1     Running   0           6m2s
kube-controller-manager-sr-rancher-00                 1/1     Running   0           6m2s
kube-proxy-sr-rancher-00                              1/1     Running   0           6m2s
kube-scheduler-sr-rancher-00                         1/1     Running   0           6m2s
rke2-canal-ckmvz                                       2/2     Running   0           5m53s
rke2-coredns-rke2-coredns-74d7986b4f-b46d6           1/1     Running   0           5m55s
rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler-5d56465b85-dkh6z 1/1     Running   0           5m55s
rke2-ingress-nginx-controller-dw4t8                  1/1     Running   0           5m3s
rke2-metrics-server-69f4f95bf7-g29h9                 1/1     Running   0           5m17s
rke2-snapshot-controller-bc4c494bf-9bnkh             1/1     Running   0           5m18s
```

✅ **체크포인트:** 모든 시스템 Pod의 STATUS가 **Running** 또는 **Completed** 인지 확인합니다.

## Step 4. Helm 설치하기

Helm 3.18 이상 버전을 설치합니다.

⚠ **경고:** Rancher v2.13.x는 Helm 3.18 이상을 요구합니다. 이전 버전의 Helm은 호환되지 않습니다.

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
```

```
sr-rancher-00:/usr/local/bin # curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
[WARNING] Could not find git. It is required for plugin installation.
Downloading https://get.helm.sh/helm-v3.20.1-linux-amd64.tar.gz
Verifying checksum... Done.
Preparing to install helm into /usr/local/bin
helm installed into /usr/local/bin/helm
```

Helm 버전을 확인합니다.

```
helm version --short
```

```
sr-rancher-00:~ # helm version --short  
v3.20.1+ga2369ca
```

✓ **체크포인트:** Helm 버전이 3.18 이상인지 확인합니다.

## Step 5. cert-manager 설치하기

Rancher는 자체 서명 인증서 발급을 위해 `cert-manager` 를 사용합니다.

Helm repo를 추가합니다.

```
helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io  
helm repo update
```

cert-manager를 설치합니다. `--set crds.enabled=true` 옵션으로 CRD를 Helm이 자동으로 함께 설치합니다.

```
helm install cert-manager jetstack/cert-manager \  
  --namespace cert-manager \  
  --create-namespace \  
  --set crds.enabled=true
```

```

NAME: cert-manager
LAST DEPLOYED: Fri Apr 10 02:45:25 2026
NAMESPACE: cert-manager
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
cert-manager v1.20.0 has been deployed successfully!

In order to begin issuing certificates, you will need to set up a ClusterIssuer
or Issuer resource (for example, by creating a 'letsencrypt-staging' issuer).

More information on the different types of issuers and how to configure them
can be found in our documentation:

https://cert-manager.io/docs/configuration/

For information on how to configure cert-manager to automatically provision
Certificates for Ingress resources, take a look at the `ingress-shim`
documentation:

https://cert-manager.io/docs/usage/ingress/

For information on how to configure cert-manager to automatically provision
Certificates for Gateway API resources, take a look at the `gateway resource`
documentation:

https://cert-manager.io/docs/usage/gateway/

```

설치 상태를 확인합니다.

```
kubectl get pods -n cert-manager
```

```

sr-rancher-00:~ # kubectl get pods -n cert-manager
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
cert-manager-cainjector-68c64dbb9b-w7zhw  1/1     Running   0          64s
cert-manager-f5cd6c77c-hwjcz             1/1     Running   0          64s
cert-manager-webhook-54d5d87669-72svl    1/1     Running   0          64s

```

✅ **체크포인트:** cert-manager 네임스페이스의 3개 Pod 모두 **Running** 상태인지 확인합니다.

## Step 6. Rancher Prime Helm repo 추가하기

SUSE Rancher Prime Helm chart 저장소를 추가합니다.

```
helm repo add rancher-prime https://charts.rancher.com/server-charts/prime
```

⚠️ **경고:** SUSE Rancher Prime의 차트 저장소 URL은 공개 페이지에 노출되어 있지 않습니다. 정확한 URL과 인증 방식은 SUSE Customer Center(SCC) 로그인 후 Prime 전용 문서(<https://scc.suse.com/rancher-docs/...>)에서 확인해야 합니다. 본 실습 환경에서는 본 가이드 문서가 제공하는 위 URL을 사용하시면 됩니다.

Helm repo 업데이트를 실행합니다.

```
helm repo update
```

사용 가능한 Rancher 차트 버전을 확인합니다(저장소 이름은 위에서 사용한 것과 동일하게 맞춥니다)

```
helm search repo rancher-prime/rancher --versions | head -5
```

```
sr-rancher-00:~ # helm search repo rancher-prime/rancher --versions | head -5
NAME                                CHART VERSION  APP VERSION    DESCRIPTION
rancher-prime/rancher              2.13.4         v2.13.4        Install SUSE Rancher Prime to manage
rancher-prime/rancher              2.13.3         v2.13.3        Install SUSE Rancher Prime to manage
rancher-prime/rancher              2.13.2         v2.13.2        Install SUSE Rancher Prime to manage
rancher-prime/rancher              2.13.1         v2.13.1        Install SUSE Rancher Prime to manage
rancher-prime/rancher              2.13.0         v2.13.0        Install SUSE Rancher Prime to manage
```

✓ **체크포인트:** `rancher` 차트가 검색 결과에 표시되고, v2.13.3 버전이 목록에 포함되는지 확인합니다.

## Step 7. Rancher Prime 설치하기

### 1) 네임스페이스 생성

Rancher를 설치할 네임스페이스를 생성합니다.

```
kubectl create namespace cattle-system
```

### 2) Rancher 서버 IP 확인 (중요)

Rancher가 설치될 서버(`sr-rancher-xx` VM)의 IP 주소를 확인합니다.

아래 명령어를 실행하여 출력된 값을 반드시 기억해둡니다.

```
hostname -I | awk '{print $1}'
```

```
sr-rancher-00:~ # hostname -I | awk '{print $1}'
192.168.2.86
```

→ 위에서 확인한 `192.168.2.86` 값을 이후 `<RANCHER_SERVER_IP>` 대신 사용합니다.

### 3) Rancher Prime 설치 (Helm)

### 주의:

아래 명령어에서 `<RANCHER_SERVER_IP>` 를 그대로 입력하지 말고,  
**Step 2에서 확인한 실제 IP 값으로 치환해야 합니다.**

예:

- 잘못된 예 ❌

```
--set hostname=<RANCHER_SERVER_IP>.sslip.io
```

- 올바른 예 ○

```
--set hostname=192.168.2.86.sslip.io
```

실행 명령어:

```
helm install rancher rancher-prime/rancher \
  --namespace cattle-system \
  --set hostname=<Step2에서 확인한_IP>.sslip.io \
  --set bootstrapPassword=RancherEdu2026! \
  --set replicas=1 \
  --version 2.13.3
```

### 체크포인트

- `hostname -I` 실행해서 IP 확인했는지
- Helm 명령어에 해당 IP를 정확히 반영했는지

```

NAME: rancher
LAST DEPLOYED: Fri Apr 10 04:53:43 2026
NAMESPACE: cattle-system
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Rancher Server has been installed. Rancher may take several minutes to fully initialize.

Please standby while Certificates are being issued, Containers are started and the Ingress rule comes up.

Check out our docs at https://rancher.com/docs/

## First Time Login

If you provided your own bootstrap password during installation, browse to https://192.168.2.89.sslip.io to get started.
If this is the first time you installed Rancher, get started by running this command and clicking the URL it generates:

```
echo https://192.168.2.89.sslip.io/dashboard/?setup=$(kubectl get secret --namespace cattle-system bootstrap-secret -o go-template='{{.data.bootstrapPassword|base64decode}}')
```

To get just the bootstrap password on its own, run:

```
kubectl get secret --namespace cattle-system bootstrap-secret -o go-template='{{.data.bootstrapPassword|base64decode}}{{ "\n" }}'
```

Happy Containering!

```

## Step 8. Rancher 배포 상태 확인

### 1) Deployment 롤아웃 상태 확인

Rancher가 정상적으로 배포되고 있는지 확인합니다.

```
kubectl -n cattle-system rollout status deploy/rancher
```

```

sr-rancher-00:/usr/local/bin # kubectl -n cattle-system rollout status deploy/rancher
Waiting for deployment "rancher" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
Waiting for deployment spec update to be observed...
Waiting for deployment "rancher" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "rancher" successfully rolled out

```

⚠ 배포가 완료되기까지 3~5분 정도 소요될 수 있습니다.

### 2) Rancher Pod 상태 확인

Pod이 정상적으로 실행 중인지 확인합니다

```
kubectl -n cattle-system get pods
```

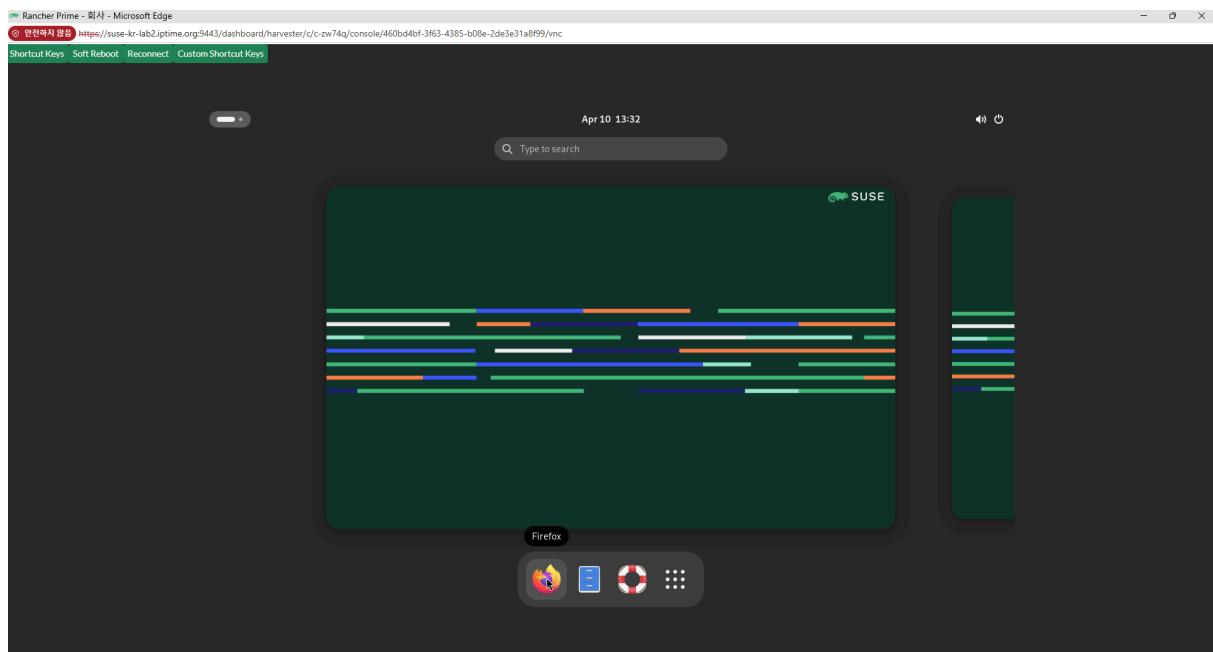
```
sr-rancher-00:/usr/local/bin # kubectl -n cattle-system get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
helm-operation-s1hd8                2/2     Running   0           22s
rancher-799568f887-qq9zm            1/1     Running   0           2m5s
```

## 체크포인트

- **rancher** Pod의 **STATUS**가 **Running**인지
- **READY** 값이 **1/1**인지

## Step 9. Rancher Dashboard 접속하기

**sr-gui-xx** VM의 **Console** 버튼을 클릭한 뒤 **Open in WebVNC**를 선택합니다.

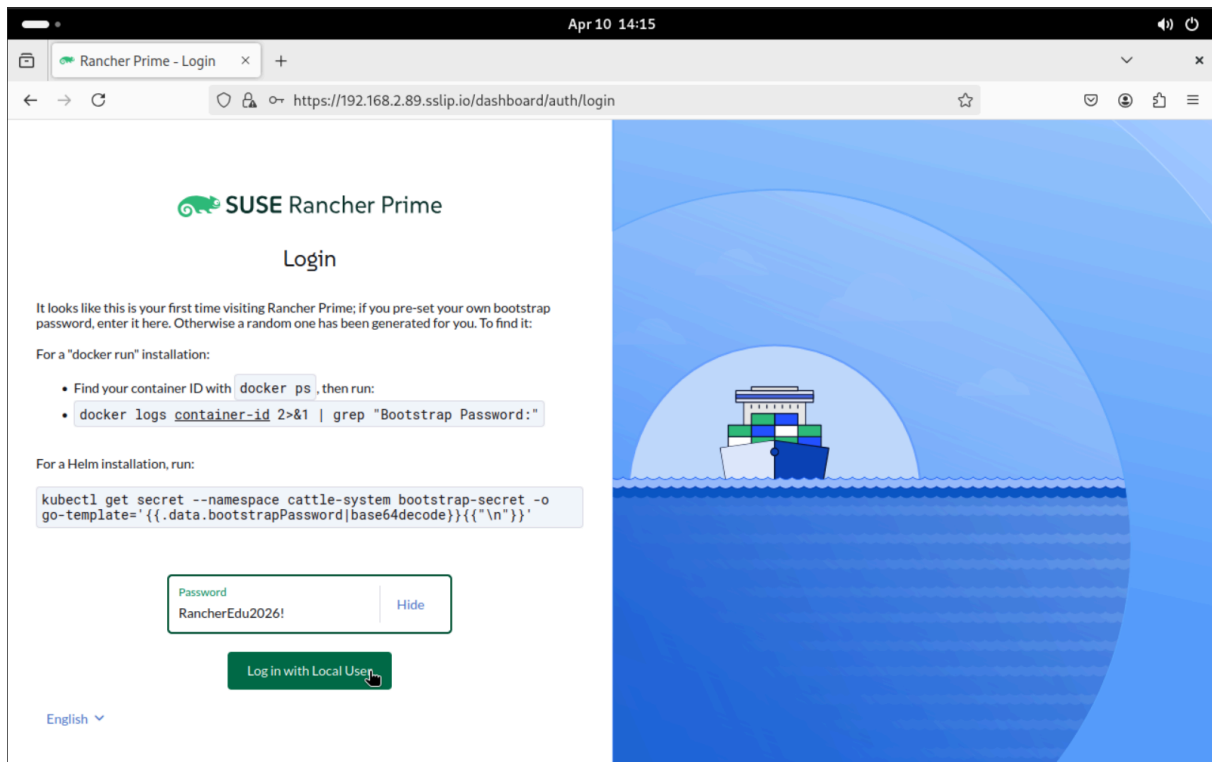


웹 브라우저(여기서는 **Firefox**)를 열고 아래 주소로 접속합니다.

`https://<RANCHER_SERVER_IP>.sslip.io`

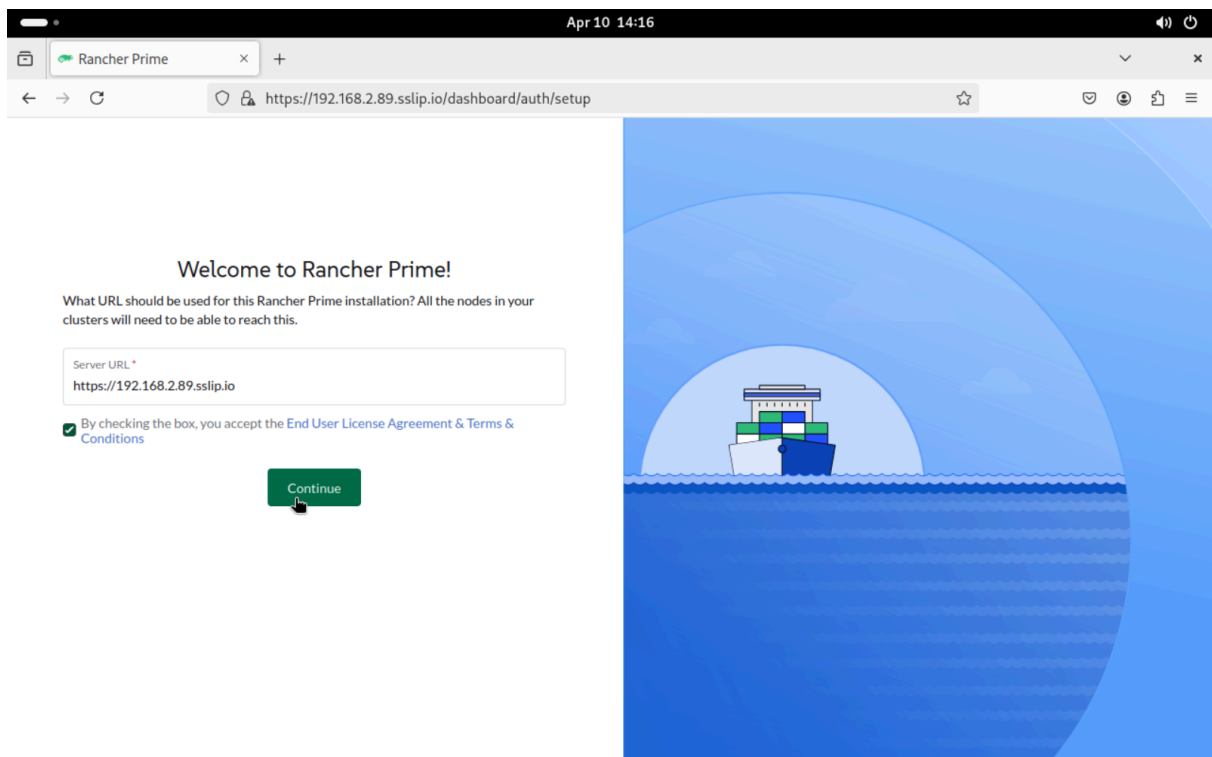
초기 비밀번호를 입력합니다.

- **Bootstrap Password:** **RancherEdu2026!** (Step 7에서 설정한 값)



로그인 후 새 비밀번호를 설정하라는 화면이 표시됩니다.

- 새 비밀번호를 설정하거나 기존 비밀번호를 유지합니다.
- **Server URL** 확인: `https://<RANCHER_SERVER_IP>.sslip.io` 가 올바르게 표시되는지 확인합니다.



✓ **체크포인트:** Rancher Dashboard 메인 화면이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

## Step 9. Rancher 설치 상태 최종 확인하기

`sr-rancher-xx` VM Console 접속해서,

터미널에서 전체 설치 상태를 최종 점검합니다.

RKE2 클러스터 상태를 확인합니다.

```
kubectl get nodes -o wide
```

```
sr-rancher-00:/usr/local/bin # kubectl get nodes -o wide
NAME                                AGE    VERSION    INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP    OS
sr-rancher-00    Ready    control-plane,etcd    29m    v1.34.6+rke2r3    192.168.2.89    <none>    SU
SE Linux Enterprise Server 15 SP7    6.4.0-150700.53.34-default    containerd://2.2.2-k3s1
```

Rancher 관련 전체 리소스를 확인합니다.

```
kubectl get all -n cattle-system
```

```
sr-rancher-00:/usr/local/bin # kubectl get all -n cattle-system
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS    AGE
pod/helm-operation-dn7dn            0/2     Completed    0            20m
pod/helm-operation-fnrx9            0/2     Completed    0            21m
pod/helm-operation-m64bb            0/2     Completed    0            20m
pod/helm-operation-m77wg            0/2     Completed    0            20m
pod/helm-operation-p847x            0/2     Completed    0            21m
pod/helm-operation-p8s4j            0/2     Completed    0            21m
pod/helm-operation-s5z5v            0/2     Completed    0            46s
pod/helm-operation-slhd8            0/2     Completed    0            22m
pod/rancher-799568f887-qq9zm        1/1     Running      0            24m
pod/rancher-webhook-5c9bcbd4f5-wtblw 1/1     Running      0            21m
pod/system-upgrade-controller-544f88489b-zc599 1/1     Running      0            20m

NAME                                TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/imperative-api-extension    ClusterIP    10.43.204.58    <none>          6666/TCP    22m
service/rancher                     ClusterIP    10.43.32.235    <none>          80/TCP,443/TCP    24m
service/rancher-webhook              ClusterIP    10.43.71.54     <none>          443/TCP      21m

NAME                                READY    UP-TO-DATE    AVAILABLE    AGE
deployment.apps/rancher              1/1     1              1            24m
deployment.apps/rancher-webhook      1/1     1              1            21m
deployment.apps/system-upgrade-controller 1/1     1              1            20m

NAME                                DESIRED    CURRENT    READY    AGE
replicaset.apps/rancher-799568f887    1           1           1        24m
replicaset.apps/rancher-webhook-5c9bcbd4f5 1           1           1        21m
replicaset.apps/system-upgrade-controller-544f88489b 1           1           1        20m
```

Helm 릴리즈 목록을 확인합니다.

```
helm list -A | egrep "cert-manager|rancher"
```

```

sr-rancher-00:/usr/local/bin # helm list -A | egrep "cert-manager|rancher"
cert-manager          cert-manager          1          2026-04-10 04:51:17.
697913079 +0000 UTC   deployed              cert-manager-v1.20.0
v1.20.0
rancher               cattle-system         1          2026-04-10 04:53:43.
252706993 +0000 UTC   deployed              rancher-2.13.3
v2.13.3
rancher-turtles       cattle-turtles-system 1          2026-04-10 04:57:23.
801035142 +0000 UTC   deployed              rancher-turtles-108.0.4+up0.25.4
0.25.4
rancher-webhook       cattle-system         2          2026-04-10 04:57:00.
754486623 +0000 UTC   deployed              rancher-webhook-108.0.3+up0.9.3
0.9.3

```

✅ **체크포인트:** Helm 릴리즈에 `cert-manager` 와 `rancher` 두 항목이 모두 `deployed` 상태 인지 확인합니다.

## 4. 성공 기준

| # | 기준                                                                          | 확인                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | RKE2 클러스터가 정상 동작하며 노드 STATUS가 <code>Ready</code>                            | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Kubernetes 버전이 v1.32 ~ v1.34 범위 내                                           | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Helm 버전이 3.18 이상                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 4 | cert-manager Pod 3개가 모두 <code>Running</code>                                | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Rancher Pod가 <code>Running</code> 상태 (READY 1/1)                            | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 브라우저에서 Rancher Dashboard 접속 성공                                              | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 초기 비밀번호로 로그인 및 Dashboard 화면 표시                                              | <input type="checkbox"/> |
| 8 | <code>helm list -A</code> 에서 rancher, cert-manager 모두 <code>deployed</code> | <input type="checkbox"/> |

## 5. 실습 결과 요약

- **RKE2 설치:** 싱글노드 RKE2 클러스터를 구성하여 Rancher 관리 서버의 기반 인프라를 준비했습니다.
- **Helm 기반 배포:** cert-manager와 Rancher Prime을 Helm chart를 통해 설치하는 표준 배포 프로세스를 경험했습니다.
- **Dashboard 접속:** 브라우저를 통해 Rancher Dashboard에 접속하고 초기 설정을 완료하여 이후 Session에서 사용할 관리 환경을 준비했습니다.

👉 **다음 Session 안내:** Session 03에서는 이 Rancher 환경을 사용하여 Downstream RKE2 클러스터를 프로비저닝합니다. `sr-gui-xx` VM의 Rancher Dashboard 접속 상태를 유지해 주세요.

## 참고) Airgap 환경에서의 설치

 이 섹션은 실습 대상이 아닙니다. 인터넷이 차단된 폐쇄망(Airgap) 환경에서 RKE2와 SUSE Rancher Prime을 설치할 때 어떤 흐름으로 진행하는지 이해하기 위한 참고 자료입니다.

## 참고 A. Airgap 환경에서 RKE2 설치

 공식 문서: [RKE2 Air-Gap Installation](#)

### Airgap 설치란?

Airgap 환경은 외부 인터넷에 연결되지 않는 폐쇄망 환경입니다. 인터넷에서 패키지나 이미지를 직접 내려받을 수 없으므로, **인터넷 연결이 가능한 별도의 준비 시스템**에서 필요한 파일을 미리 수집한 뒤 대상 서버로 전달하는 방식으로 설치합니다.

### 핵심 준비 파일

| 파일                                           | 설명                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>rke2.linux-amd64.tar.gz</code>         | RKE2 바이너리 묶음                    |
| <code>rke2-images.linux-amd64.tar.zst</code> | 컨테이너 이미지 tarball (Canal CNI 기본) |
| <code>sha256sum-amd64.txt</code>             | 파일 무결성 검증용 체크섬                  |
| <code>install.sh</code>                      | 오프라인 설치 스크립트                    |

### 이미지 공급 방식 선택

Airgap 환경에서는 컨테이너 이미지를 아래 두 가지 방식 중 하나로 공급합니다.

#### ① Tarball 방식 (소규모 / 단순 환경)

수집한 이미지 tarball을 각 노드의 `/var/lib/rancher/rke2/agent/images/` 경로에 복사하면 RKE2가 기동 시 자동으로 로드합니다. 별도의 레지스트리 인프라 없이 운영 가능해 소규모 환경에 적합합니다.

#### ② Private Registry 방식 (중·대규모 / 다수 노드 환경)

폐쇄망 내부에 사설 컨테이너 레지스트리(예: Harbor)를 구축하고, 수집한 이미지를 레지스트리에 Push합니다. 각 노드는 `registries.yaml` 파일을 통해 해당 레지스트리를 참조합니다. 노드가 많거나 지속적인 업그레이드가 필요한 환경에 적합합니다.

 **본 실습 환경과의 차이:** 이번 실습은 인터넷이 연결된 환경에서 `curl -sfl https://get.rke2.io` 스크립트로 설치했습니다. Airgap 환경에서는 이 스크립트 대신

`INSTALL_RKE2_ARTIFACT_PATH` 환경변수를 지정하여 오프라인 설치를 수행합니다.

## 참고 B. Airgap 환경에서 SUSE Rancher Prime 설치

 공식 문서: [Air-Gapped Helm CLI Install – SUSE Rancher Manager v2.13](#)

### 단계별 요약

#### ① 준비 단계 (인터넷 연결 시스템에서)

인터넷이 연결된 시스템에서 Helm chart와 필요한 컨테이너 이미지를 수집합니다.

```
# cert-manager chart 수집 (버전은 Rancher 호환 버전 확인 후 지정)
helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io
helm fetch jetstack/cert-manager --version <CERT_MANAGER_VERSION>

# Rancher Prime chart 수집 (SCC 자격증명 필요)
helm repo add rancher-prime <helm-chart-repo-url>
helm fetch rancher-prime/rancher --version <VERSION>
```

#### ② 컨테이너 이미지 수집 (자동화 스크립트 활용)

Rancher 구동에 필요한 수백 개의 컨테이너 이미지들을 인터넷 망에서 다운로드하여 하나의 압축 파일(`tar.gz`)로 패키징해야 합니다. Rancher GitHub 릴리즈 페이지에서 제공하는 공식 스크립트를 활용하면 이를 간단하게 수행할 수 있습니다.

```
# 1. 설치할 Rancher 버전 지정 및 필수 파일(이미지 목록, 저장 스크립트) 다운로드
export RANCHER_VERSION=<VERSION> # 예: v2.13.3
wget https://github.com/rancher/rancher/releases/download/${RANCHER_VERSION}/rancher-images.txt
wget https://github.com/rancher/rancher/releases/download/${RANCHER_VERSION}/rancher-save-images.sh

# 2. 스크립트 실행 권한 부여
chmod +x rancher-save-images.sh

# 3. 스크립트 실행 (도커를 이용해 이미지를 일괄 Pull 한 뒤 rancher
```

```
-images.tar.gz로 압축합니다.)  
./rancher-save-images.sh --image-list ./rancher-images.txt
```

### ③ 이미지 전송

수집한 Helm Chart( `.tgz` )와 컨테이너 이미지 압축 파일( `rancher-images.tar.gz` )을 USB 등 보안 매체를 통해 폐쇄망 내부 환경으로 전달합니다. 이후 폐쇄망 내에서 `rancher-load-images.sh` 스크립트를 사용해 내부 Private Registry로 이미지를 일괄 Push 합니다.

```
# 1. 폐쇄망 환경에서 Load 스크립트 다운로드 (또는 외부에서 미리 수집하여 반입)  
wget https://github.com/rancher/rancher/releases/download/  
${RANCHER_VERSION}/rancher-load-images.sh  
chmod +x rancher-load-images.sh  
  
# 2. Private Registry로 이미지 일괄 Push  
./rancher-load-images.sh --image-list ./rancher-images.txt  
--registry <PRIVATE_REGISTRY_URL>
```

### ③ cert-manager 오프라인 설치

로컬 chart 파일과 Private Registry를 지정하여 cert-manager를 설치합니다.

```
kubectl create namespace cert-manager  
kubectl apply -f cert-manager-crd.yaml # CRD 사전 적용  
  
helm install cert-manager ./cert-manager-<VERSION>.tgz \  
  --namespace cert-manager \  
  --set image.repository=<PRIVATE_REGISTRY>/quay.io/jetstack/cert-manager-controller \  
  --set webhook.image.repository=<PRIVATE_REGISTRY>/quay.io/jetstack/cert-manager-webhook \  
  --set cainjector.image.repository=<PRIVATE_REGISTRY>/quay.io/jetstack/cert-manager-cainjector  
# 이미지 경로는 Private Registry에 Push할 때 원본 경로(quay.io/jetstack/...)를 유지한 경우 기준입니다.  
# Push 방식에 따라 경로가 달라질 수 있으므로 반드시 공식 문서를 참조하세요.
```

### ④ SUSE Rancher Prime 오프라인 설치

Helm이 이미지를 외부에서 내려받지 않도록 두 가지 옵션을 반드시 지정합니다.

```
helm install rancher ./rancher-<VERSION>.tgz \
  --namespace cattle-system \
  --set hostname=<RANCHER_HOSTNAME> \
  --set rancherImage=<PRIVATE_REGISTRY>/rancher/rancher \
  --set systemDefaultRegistry=<PRIVATE_REGISTRY> \      # 모든
이미지를 Private Registry에서 pull
  --set useBundledSystemChart=true                      # Git
Hub 대신 번들 chart 사용
```

## 온라인 설치와의 핵심 차이점

| 항목         | 온라인 설치 (본 실습)                          | Airgap 설치                                     |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RKE2 설치    | <code>curl</code> 스크립트로 다운로드           | 오프라인 artifact 경로 지정                           |
| 컨테이너 이미지   | 인터넷에서 자동 pull                          | Private Registry 또는 tarball                   |
| Helm chart | <code>helm repo add</code> 후 온라인 fetch | 로컬 <code>.tgz</code> 파일 직접 지정                 |
| 시스템 chart  | GitHub에서 자동 참조                         | <code>useBundledSystemChart=true</code> 설정 필수 |

**⚠ 주의:** Airgap 설치에 필요한 이미지 목록( `rancher-images.txt` )과 스크립트( `rancher-save-images.sh` , `rancher-load-images.sh` )는 **Rancher GitHub Releases 페이지의 Assets**에서 해당 버전을 찾아 다운로드합니다. SUSE Rancher Prime의 Helm chart 저장소 URL 및 인증 정보는 SUSE Customer Center(SCC)에서 별도 확인이 필요합니다.

👉 [다음 세션으로 넘어가기](#)

👉 [메인 페이지로 돌아가기](#)